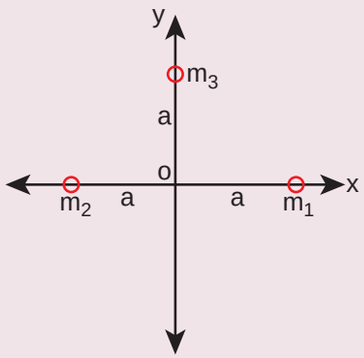
9. ஈர்ப்பியல் மாறிலி $G = 6.67 \times 10^{11}$ மதிப்புக்கு பதிலாக $G = 6.67 \times 10^{11}$ என தவறாக எழுதப்பட்டது என்று வைத்து கொள்வோம். இத்தவறான மதிப்பு கொண்டு பெறும் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g' மதிப்பு யாது? இப்புதிய ஈர்ப்பின் முடுக்கத்தின் அடிப்படையில் உனது எடையாது?

விடை: $g' = 10^{22}$ g, $W' = 10^{22}$W

10. படத்தில் காட்டியுள்ளபடி நிறைகள் m_1, m_2, m_3 அமைந்துள்ளன. இவ்வமைப்பால் புள்ளி 'O' வில் ஏற்படும் ஈர்ப்பு புலத்தை காண்க. நிறைகள் $m_1 = m_2$ எனில் புள்ளி 'O' வில் ஈர்ப்பு புலத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடு யாது?



விடை: $\vec{E} = \frac{GM}{a^2}\left[(m_1 - m_2)\hat{i} + m_3\hat{j}\right]$

$m_1 = m_2$, **எனில்** $\vec{E} = \frac{GM}{a^2}\left[m_3\hat{j}\right]$

11. புவி மற்றும் சூரியன் அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் யாது? (புவியின் நிறை $= 5.9 \times 10^{24}$ kg மற்றும் சூரியனின் நிறை 1.9×10^{30} kg. புவிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தொலைவு $= 150$ மில்லியன் கிலோ மீட்டர் (தோராயமாக))

விடை: U= –49.84 × 10^{32} Joule

12. சூரியனை புவி சுற்றும் வேகம் 30 km s^{-1} எனில் புவியின் இயக்க ஆற்றலை கணக்கிடுக. முந்தைய கணக்கில் புவியின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலை கணக்கிட்டாய். அதன்படி புவியின் மொத்த ஆற்றல் யாது? மொத்த ஆற்றல் நேர்க்குறி தன்மையுடையதா? இல்லை எனில் காரணம் கூறு.

விடை: K.E = 26.5 × 10^{32} J

E = −23.29 × 10^{32} J

புவியானது சூரியனுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை எதிர்குறி (–) குறிக்கின்றது.

13. புவிப் பரப்பிலிருந்து எறியப்பட்ட பொருள் ஒன்று சுழி அல்லாத இயக்க ஆற்றலுடன் $\left[\text{K.E}\left(r = \infty\right) = \frac{1}{2}Mv_{\infty}^{2}\right]$ ஈ ற் ல ா த் தொலைவை அடைகிறது எனில் புவிபரப்பிலிருந்து அப்பொருள் எறியப்பட்ட வேகம் யாது?

விடை: $v_e = \sqrt{v_{\infty}^2 + 2gR_E}$

14. புவிப் பரப்புக்கு மேலே 200 km உயரத்திலும் மற்றும் கீழே 200 km ஆழத்திலும் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g மதிப்பு யாது? எந்நிலையில் g மதிப்பு குறைவாக இருக்கும்?

விடை: $g_{\text{ஆழம்}} = 0.96g$

$g_{\text{உயரம்}} = 0.94g$

15. உன் மாவட்ட தலைநகரத்தில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g மதிப்பு காண்க. (குறிப்பு – கூகுள் தேடுதல்மூலம் குறுக்குகோட்டு மதிப்பு பெறுக) g ன் மதிப்பு சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரியில் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது?

விடை: $g_{\text{சென்னை}} = 9.767 ms^{-2}$

$g_{\text{கன்னியாகுமரி}} = 9.798 ms^{-2}$

$\Delta g = 0.031 ms^{-2}$